PHYSIQUE-CHIMIE

La force d'Archimède

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède ; connaître ses caractéristiques.
- Déterminer expérimentalement les paramètres qui influent sur sa valeur : masse volumique du fluide, volume immergé.
- Savoir qu'un corps est en équilibre dans un fluide quand la force d'Archimède équilibre son poids.
- Savoir qu'un solide flotte quand sa masse volumique est inférieure à celle du liquide.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi une pièce paraît-elle plus légère dans un bain, et pourquoi un caisson en acier peut-il flotter ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Plus léger dans l'eau**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Mesurer la force d'Archimède (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · De quoi dépend la force d'Archimède ?**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La force d'Archimède**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Flotter ou couler**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le caisson flottant**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Flotter ou couler**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : poids, masse volumique, équilibre d'un solide (séquences 6 et 7).

Séquence 7 : pression et force pressante. Terminale : pression dans un liquide.

Atelier : levage de pièces dans un bain, caissons et pontons en tôle, cuves et flotteurs, essais d'étanchéité.

Mathématiques : volumes, proportionnalité, équations du premier degré.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE POIDS

Le poids d'un objet de masse m vaut $P = m \times g$ avec g = 10 N/kg. On le mesure avec un **dynamomètre**.

1 Calcule le poids d'une pièce de 350 g. RÉA

RAPPEL 2 · LA MASSE VOLUMIQUE

La masse volumique ρ d'une matière est la masse d'un mètre cube : $\rho = \frac{m}{V}$. Eau : 1 000 kg/m³ (1 g/cm³).

Acier : 7 800 kg/m³.

2 Quelle est la masse de 1 L d'eau ? APP

RAPPEL 3 · VOLUMES

Pavé : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$. 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³ ; 1 m³ = 1 000 L ; 1 mL = 1 cm³.

3 Convertis 50 cm³ en m³. RÉA

RAPPEL 4 · ÉQUILIBRE

Un objet soumis à deux forces est en équilibre si les forces ont la **même droite d'action**, des **sens opposés** et la **même valeur**.

4 Un objet immobile est soumis à son poids de 20 N et à une autre force. Que vaut cette force ? ANA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Calcule le poids d'une masse de 2 kg. — RÉA

2. Avec quel instrument mesure-t-on un poids ? — APP

3. Quelle est la masse volumique de l'eau en kg/m^3 ? — APP

4. Convertis 250 mL en L. — RÉA

5. Convertis 2 L en m^3. — RÉA

6. Calcule le volume d'un pavé de 2 m × 1 m × 0,5 m. — RÉA

7. Calcule 1 000 × 0,002 × 10. — RÉA

8. L'acier est-il plus dense que l'eau ? — APP

9. Résous 1 000 × x × 10 = 500. — RÉA

10. Un objet immobile soumis à deux forces : que peut-on dire de ces forces ? — APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

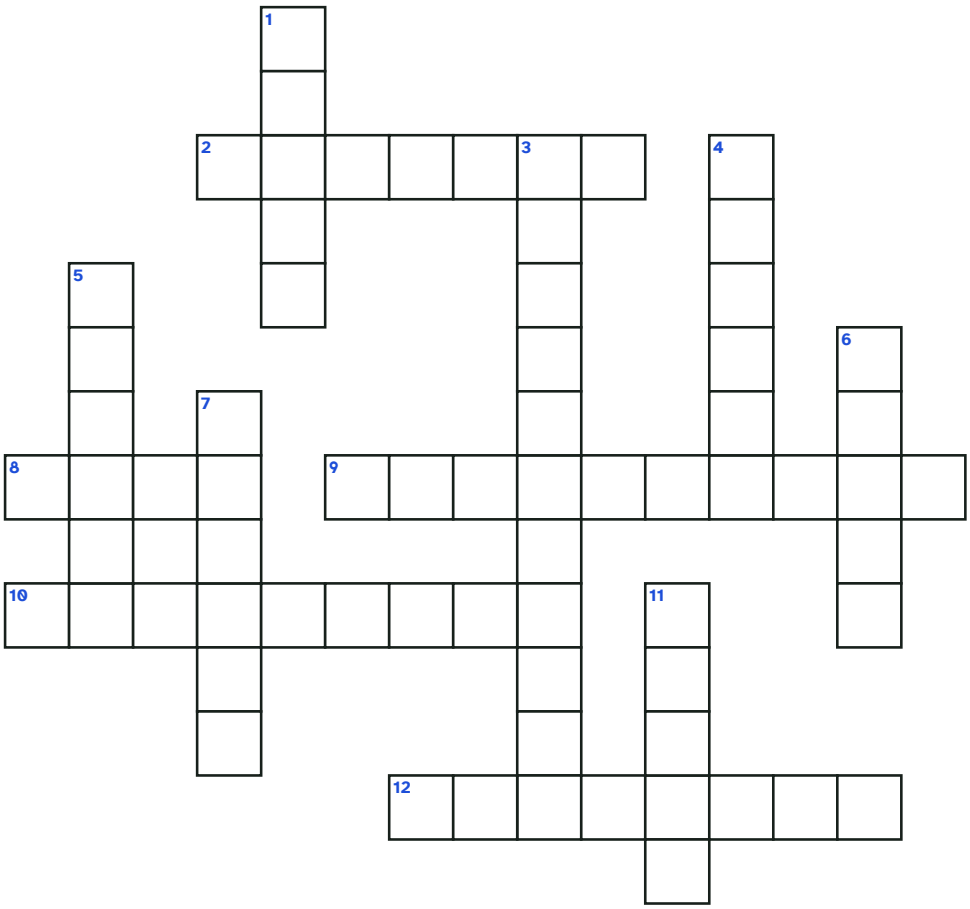
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. État de l'eau à 20 °C.

8. Solide à six faces carrées.

9. Récipient gradué pour mesurer un volume.

10. Direction du poids.

12. Elle augmente avec la profondeur.

Verticalement

1. Force exercée par la Terre.

3. Instrument qui mesure une force.

4. Liquide ou gaz.

5. Il se mesure en m^3 ou en litres.

6. Unité de volume égale à 1 dm^3.

7. Unité de force.

11. Elle se mesure en kilogrammes.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

D	F	F	L	O	T	T	E	U	R	H	I	E
A	I	M	M	E	R	G	E	B	P	P	V	T
M	B	I	H	I	U	R	R	A	O	N	B	P
C	K	A	B	E	B	D	B	R	N	A	T	C
O	P	P	B	C	R	F	R	G	T	P	R	P
U	K	O	F	K	C	L	L	E	O	P	O	C
L	M	V	U	M	T	O	J	L	N	A	P	A
E	I	G	K	S	N	T	D	E	S	R	P	I
R	A	M	C	T	S	T	F	B	L	E	L	S
A	R	C	H	I	M	E	D	E	O	N	E	S
U	V	S	M	V	B	R	E	U	N	T	I	O
B	L	V	P	K	N	N	O	A	H	G	N	N
D	E	P	L	A	C	E	S	I	T	C	N	H

☐ **ARCHIMEDE** : savant grec

☐ **IMMERGE** : plongé dans le liquide

☐ **FLOTTER** : rester à la surface

☐ **FLOTTEUR** : il indique le niveau

☐ **PONTON** : plateforme flottante

☐ **DEPLACE** : volume de liquide ...

☐ **POUSSEE** : force vers le haut

☐ **APPARENT** : poids dans l'eau

☐ **COULER** : tomber au fond

☐ **CAISSON** : boîte étanche

☐ **BARGE** : bateau à fond plat

☐ **TROPPLEIN** : vase à ...

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'un objet de 500 g.

2. Quelle est la masse d'un litre d'eau ?

3. Combien de litres y a-t-il dans 1 m^3 ?

4. Combien de centimètres cubes y a-t-il dans 1 mL ?

5. Convertis un volume de 200 cm^3 en litres.

6. Quelle est la masse volumique de l'eau ?

7. Calcule 2 × 1,5 × 0,4.

8. Convertis un volume de 3 L en mètres cubes.

9. Quel instrument mesure un poids ?

10. Calcule 7 800 × 0,001.

11. Quelle est la masse de 250 mL d'eau ?

12. Calcule 1 000 × 0,01 × 10.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quelles sont la direction et le sens de la force d'Archimède ?

2. Un objet pèse 5 N dans l'air et 3 N dans l'eau. Calcule la force d'Archimède.

3. La force d'Archimède est égale au poids de quoi ?

4. Écris la formule de la force d'Archimède.

5. On double le volume immergé d'un objet. Que devient la force d'Archimède ?

6. On plonge un objet dans un liquide plus dense. La force d'Archimède est-elle plus grande ou plus petite ?

7. Deux objets de même volume, en matières différentes, sont immergés. Leurs forces d'Archimède sont-elles égales ?

8. Calcule la force d'Archimède sur un objet de 1 L complètement immergé dans l'eau.

9. Calcule la force d'Archimède sur un objet de 100 cm^3 immergé dans l'eau.

10. Un objet pèse 8 N et subit une force d'Archimède de 3 N. Calcule son poids apparent.

11. Calcule 1 200 × 0,000 1 × 10.

12. Convertis un volume de 50 cm^3 en mètres cubes.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Un objet flotte à l'équilibre. Comment est la force d'Archimède par rapport à son poids ?

2. À quelle condition sur les masses volumiques un objet plein flotte-t-il ?

3. Le bois flotte-t-il sur l'eau ?

4. Un bloc d'acier plein flotte-t-il sur l'eau ?

5. Un objet de 30 kg flotte. Calcule la force d'Archimède qu'il subit.

6. Quel volume d'eau faut-il déplacer pour une force d'Archimède de 300 N ?

7. La glace a une masse volumique de 920 kg/m^3. Flotte-t-elle sur l'eau ?

8. Calcule 300 ÷ (1 000 × 10).

9. Pourquoi un bateau en acier flotte-t-il ?

10. Quelle est, environ, la masse volumique de l'eau de mer ?

11. Calcule 2 × 1 × 0,15.

12. Calcule 0,3 × 1 000 × 10.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Cite les caractéristiques de la force d'Archimède.

2. Comment calcule-t-on le poids apparent d'un objet immergé ?

3. Calcule 1 000 × 0,5 × 10.

4. Quelle est l'unité de la masse volumique ?

5. Convertis un volume de 0,4 m^3 en litres.

6. Un bouchon de liège (240 kg/m^3) flotte-t-il dans une huile de 920 kg/m^3 ?

7. Un objet coule. Comment est la force d'Archimède par rapport à son poids ?

8. Calcule 7 800 × 0,01.

9. Résous l'équation 1 000 × V × 10 = 2 000.

10. Calcule 4 – 1,5.

11. Calcule 2 × 1,5 × 0,1.

12. Pourquoi une pièce semble-t-elle plus légère dans l'eau ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Pourquoi un plongeur porte-t-il une ceinture de plomb ?

2. Pourquoi un bateau chargé s'enfonce-t-il davantage ?

3. Un caisson flotte mieux dans l'eau de mer que dans l'eau douce. Pourquoi ?

4. Un objet pèse 12 N dans l'air et 9 N dans l'eau. Calcule son volume.

5. Un objet de 0,002 m^3 est immergé dans l'eau. Calcule la force d'Archimède.

6. Une pièce d'aluminium de 2 700 kg/m^3 flotte-t-elle sur l'eau ?

7. Un objet est totalement immergé. La force d'Archimède dépend-elle de la profondeur ?

8. Une montgolfière s'élève. Dans quel fluide subit-elle la force d'Archimède ?

9. Calcule 12 – 9.

10. Calcule 3 ÷ (1 000 × 10).

11. Convertis un volume de 300 cm^3 en litres.

12. Calcule 1 000 × 0,002 × 10.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Un objet de 4 kg flotte sur l'eau. Quel volume d'eau déplace-t-il ?

2. Un objet pèse 20 N et subit une force d'Archimède de 20 N. Que fait-il ?

3. Un objet pèse 20 N et subit une force d'Archimède de 25 N une fois immergé. Que fait-il ?

4. Avec quel appareil mesure-t-on le poids apparent d'un objet dans l'eau ?

5. Un liquide a une masse volumique de 800 kg/m^3. Calcule la force d'Archimède sur 1 L immergé.

6. Pourquoi l'huile flotte-t-elle sur l'eau ?

7. Le poids apparent d'un objet peut-il être nul ?

8. Convertis une masse volumique de 1 g/cm^3 en kg/m^3.

9. Calcule 4 ÷ 1 000.

10. Calcule 800 × 0,001 × 10.

11. Convertis un volume de 4 L en mètres cubes.

12. Calcule 25 − 20.

ACTIVITÉ 1

Plus léger dans l'eau

45 min

Objectif : mettre en évidence la poussée d'un liquide sur un objet immergé.

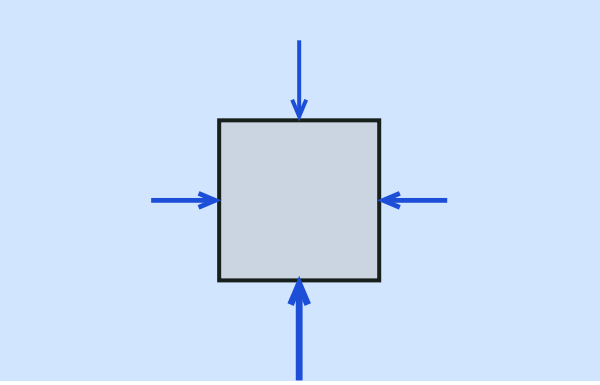
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un chaudronnier doit sortir à la main une bride en acier tombée au fond d'une cuve de rinçage. Il remarque qu'elle devient plus lourde dès qu'elle sort de l'eau.

DOCUMENT · LES FORCES DE PRESSION

Un liquide exerce des forces de pression sur toutes les faces d'un objet immergé. La pression augmente avec la profondeur : la force sur la face du dessous est plus grande que celle sur la face du dessus.



forces de pression plus fortes en bas, car le fond est plus profond

résultante : force d'Archimède, verticale vers le haut

Les forces de pression sur un cube plongé dans l'eau.

1 Compare les forces de pression sur les faces de gauche et de droite. Que font-elles ensemble ? ANA

2 Compare les forces sur la face du dessus et sur la face du dessous. Dans quel sens est la force qui reste ? ANA

DOCUMENT · LA FORCE D'ARCHIMÈDE

La résultante des forces de pression sur un objet immergé s'appelle la **force d'Archimède**. Elle est verticale et dirigée vers le haut.

3 La bride pèse 80 N dans l'air. Dans l'eau, un dynamomètre indiquerait 70 N. Calcule la force d'Archimède. RÉA

4 Explique pourquoi la bride paraît plus lourde quand elle sort de l'eau. ANA

ACTIVITÉ 1

Plus léger dans l'eau

Objectif : mettre en évidence la poussée d'un liquide sur un objet immergé.

45 min

5 Hors de l'eau, quelle force le chaudronnier doit-il exercer pour tenir la bride immobile ? Et dans l'eau ? RÉA

6 Sous l'eau, un plongeur soulève facilement un bloc de pierre qu'il ne peut pas porter sur la plage. Explique. ANA

7 Une autre bride, deux fois plus volumineuse, est plongée dans la même eau. La force d'Archimède sera-t-elle plus grande, plus petite ou égale ? Justifie avec les forces de pression. VAL

8 Rédige une phrase qui explique ce qu'est la force d'Archimède. COM

TP 1A

Mesurer la force d'Archimède · avec un vase à trop-plein

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

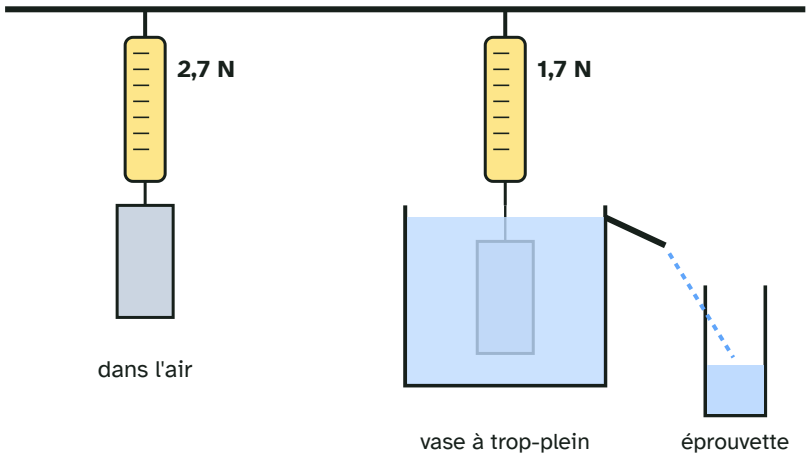
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour sortir une pièce lourde d'un bac de dégraissage, un apprenti remarque qu'elle paraît plus légère tant qu'elle est dans le liquide. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une chute de rond d'aluminium de 40 mm de diamètre et 80 mm de long, percée pour l'accrocher
- un dynamomètre de 5 N sur une potence
- un vase à trop-plein rempli d'eau jusqu'au bec
- une éprouvette graduée de 250 mL



La pièce pesée dans l'air, puis plongée dans le vase à trop-plein.

1. Suspends la pièce au dynamomètre. Note son poids P dans l'air.
2. Remplis le vase à trop-plein jusqu'à ce que l'eau coule par le bec. Attends la dernière goutte et place l'éprouvette vide sous le bec.
3. Plonge entièrement la pièce dans l'eau sans toucher le fond. Note l'indication du dynamomètre : c'est le **poids apparent**.
4. Lis le volume d'eau recueilli dans l'éprouvette.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : poids dans l'air : 2,7 N ; poids apparent dans l'eau : 1,7 N ; volume d'eau recueilli : 100 mL.

1 Calcule la différence entre le poids dans l'air et le poids apparent dans l'eau. RÉA

DOCUMENT

Un objet plongé dans un liquide subit une force **verticale vers le haut** exercée par le liquide : la **force d'Archimède** F_A. Elle est égale à la différence entre le poids dans l'air et le poids apparent dans le liquide.

TP 1A

Mesurer la force d'Archimède · avec un vase à trop-plein

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

2 Calcule le poids de l'eau déplacée par la pièce ($P = m \times g$, 1 mL d'eau a une masse de 1 g). RÉA

3 Compare la force d'Archimède au poids de l'eau déplacée. ANA

4 Représente sur le schéma la force d'Archimède par une flèche (1 cm pour 0,5 N). RÉA

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1B

Mesurer la force d'Archimède · avec une éprouvette

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

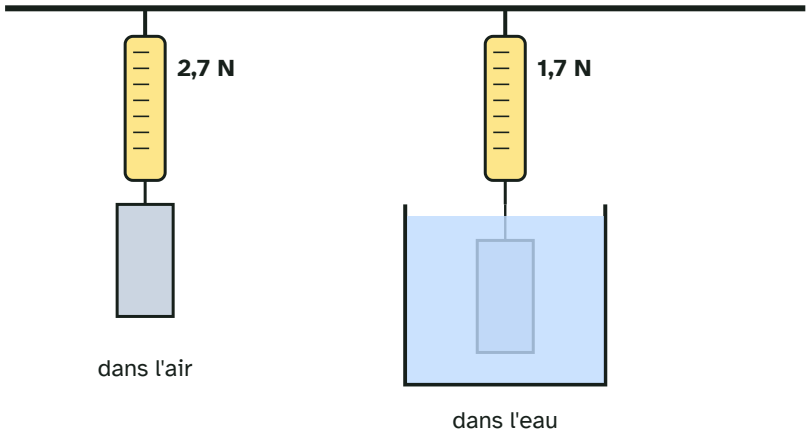
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour sortir une pièce lourde d'un bac de dégraissage, un apprenti remarque qu'elle paraît plus légère tant qu'elle est dans le liquide. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une chute de rond d'aluminium de 40 mm de diamètre et 80 mm de long, percée pour l'accrocher
- une éprouvette graduée de 500 mL (ou un grand bécher gradué) contenant 300 mL d'eau
- un dynamomètre de 5 N sur une potence



La pièce pesée dans l'air, puis plongée dans l'eau.

1. Suspends la pièce au dynamomètre. Note son poids P dans l'air.
2. Lis le volume d'eau dans l'éprouvette.
3. Plonge entièrement la pièce dans l'eau sans toucher le fond. Note l'indication du dynamomètre : c'est le **poids apparent**.
4. Lis le nouveau volume. La différence des deux volumes est le volume d'eau déplacée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : poids dans l'air : 2,7 N ; poids apparent : 1,7 N ; volume avant : 300 mL ; volume après : 400 mL.

1 Calcule le volume d'eau déplacée par la pièce. RÉA

2 Calcule la différence entre le poids dans l'air et le poids apparent dans l'eau. RÉA

TP 1B

Mesurer la force d'Archimède · avec une éprouvette

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

DOCUMENT

Un objet plongé dans un liquide subit une force **verticale vers le haut** exercée par le liquide : la **force d'Archimède** F_A. Elle est égale à la différence entre le poids dans l'air et le poids apparent dans le liquide.

3 Calcule le poids de l'eau déplacée par la pièce ($P = m \times g$, 1 mL d'eau a une masse de 1 g). RÉA

4 Compare la force d'Archimède au poids de l'eau déplacée. ANA

5 Représente sur le schéma la force d'Archimède par une flèche (1 cm pour 0,5 N). RÉA

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1C

Mesurer la force d'Archimède · avec une balance

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour sortir une pièce lourde d'un bac de dégraissage, un apprenti remarque qu'elle paraît plus légère tant qu'elle est dans le liquide. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une chute de rond d'aluminium de 40 mm de diamètre et 80 mm de long, percée pour l'accrocher, suspendue à un fil
- un bécher de 600 mL rempli d'eau aux trois quarts
- une balance (au gramme)
- une potence

PRINCIPE

Le liquide pousse la pièce vers le haut ; en retour, la pièce pousse le liquide vers le bas. La balance qui porte le bécher indique donc une masse plus grande quand la pièce est plongée.

1. Pose le bécher d'eau sur la balance et fais la tare (0 g).
2. Plonge entièrement la pièce suspendue au fil dans l'eau, sans toucher le fond ni les parois. Note la masse affichée.
3. Mesure le volume de la pièce : diamètre 4 cm, longueur 8 cm, $V = \pi \times r^2 \times L$.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : masse affichée pièce plongée : 100 g ; volume calculé : 100,5 cm³.

1 Calcule le volume de la pièce en cm³. RÉA

2 La balance indique 100 g. Calcule la force correspondante ($P = m \times g$). RÉA

DOCUMENT

La force supplémentaire lue sur la balance est égale à la **force d'Archimède** F_A : force **verticale vers le haut** exercée par le liquide sur un objet plongé.

3 Calcule la masse puis le poids d'un volume d'eau égal au volume de la pièce (1 cm³ d'eau a une masse de 1 g). RÉA

4 Compare la force d'Archimède au poids de l'eau déplacée. ANA

TP 1C

Mesurer la force d'Archimède · avec une balance

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 2

De quoi dépend la force d'Archimède ?

Objectif : déterminer expérimentalement les paramètres qui influent sur la force d'Archimède.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans un bain de décapage plus dense que l'eau, les pièces paraissent encore plus légères. De quoi dépend la force d'Archimède ?

MATÉRIEL

- trois chutes de rond de 30 mm de diamètre et 71 mm de long (volume 50 cm^3) : acier, aluminium, laiton
- trois béchers de 250 mL : eau, eau salée saturée, huile
- un dynamomètre de 5 N sur une potence
- un marqueur

Partie A · La matière de l'objet

1 Mesure le poids dans l'air puis le poids apparent dans l'eau de chaque cylindre.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : acier : 3,9 N et 3,4 N ; aluminium : 1,35 N et 0,85 N ; laiton : 4,2 N et 3,7 N.

Cylindre	Poids dans l'air (N)	Poids apparent (N)	F_A (N)
acier			
aluminium			
laiton			

1 La force d'Archimède dépend-elle de la matière (ou du poids) de l'objet ? Justifie. ANA

Partie B · Le volume immergé

1 Trace au marqueur un trait au milieu du cylindre d'aluminium.

2 Plonge-le dans l'eau jusqu'au trait, puis entièrement. Note le poids apparent.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à moitié immergé : 1,10 N ; entièrement immergé : 0,85 N.

2 Calcule F_A dans les deux cas. Que remarques-tu ? ANA

Partie C · Le liquide

1 Plonge entièrement le cylindre d'aluminium dans l'eau salée, puis dans l'huile. Note le poids apparent.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : eau salée : 0,75 N ; huile : 0,89 N.

TP 2

De quoi dépend la force d'Archimède ?

Objectif : déterminer expérimentalement les paramètres qui influent sur la force d'Archimède.

45 min

Liquide	Masse volumique (kg/m³)	Poids apparent (N)	F_A (N)
huile	920		
eau	1 000		
eau salée	1 200		

3 Comment varie la force d'Archimède quand la masse volumique du liquide augmente ? ANA

DOCUMENT

La force d'Archimède dépend du **volume immergé** V et de la **masse volumique** ρ du liquide : $F_A = \rho \times V \times g$, avec ρ en kg/m³, V en m³ et g = 10 N/kg.

4 Vérifie la formule pour le cylindre dans l'eau (V = 50 cm³ = 0,000 05 m³). VAL

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

COURS 1

La force d'Archimède

Objectif : connaître les caractéristiques de la force d'Archimède et calculer sa valeur.

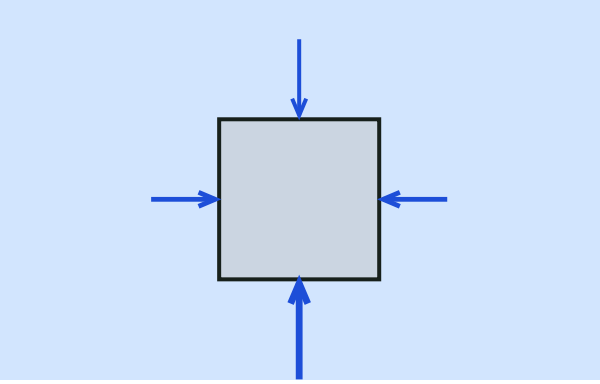
30 min

I. Origine et caractéristiques

À RETENIR · FORCE D'ARCHIMÈDE

Un objet plongé dans un fluide (liquide ou gaz) au repos subit des forces de pression. Leur **résultante** est la **force d'Archimède** F_A.

Caractéristiques : **droite d'action** verticale ; **sens** vers le haut ; **valeur** égale au **poids du fluide déplacé**.



forces de pression
plus fortes en bas,
car le fond est
plus profond

résultante :
force d'Archimède,
verticale vers le haut

II. Valeur de la force d'Archimède

À RETENIR · CALCUL

$$F_A = \rho \times V \times g$$

F_A en newtons (N) ; ρ : masse volumique du fluide en kg/m³ ; V : volume immergé en m³ ; g = 10 N/kg.

La force d'Archimède dépend du **volume immergé** et de la **masse volumique du fluide**. Elle ne dépend pas de la matière de l'objet.

À RETENIR · POIDS APPARENT

Le **poids apparent** est l'indication d'un dynamomètre qui tient l'objet immergé :

$$P \text{ apparent} = P - F_A$$

EXEMPLE

Une pièce d'acier de 2 L (0,002 m³) est plongée entièrement dans l'eau (ρ = 1 000 kg/m³).

1. Calcule la force d'Archimède. RÉA

2. La pièce pèse 156 N. Calcule son poids apparent. RÉA

COURS 1

La force d'Archimède

Objectif : connaître les caractéristiques de la force d'Archimède et calculer sa valeur.

30 min

APPLICATION 1

Un flotteur de 5 L est maintenu sous l'eau.

1. Calcule la force d'Archimède qu'il subit. RÉA

APPLICATION 2

La même pièce d'acier de 2 L est plongée dans un bain de décapage de masse volumique 1 150 kg/m^3.

1. Calcule la force d'Archimède. RÉA

2. Est-elle plus ou moins grande que dans l'eau ? Pourquoi ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Poids apparent

1 Un objet pèse 12 N dans l'air et 9 N dans l'eau. Calcule la force d'Archimède. RÉA

Poids apparent

2 Le dynamomètre

Une pièce suspendue à un dynamomètre indique 6 N dans l'air et 5,2 N dans l'eau.

1 Calcule la force d'Archimède. RÉA

2 Calcule le volume de la pièce. RÉA

3 Le lest

1 Un lest pèse 50 N dans l'air. Dans l'eau, il subit une force d'Archimède de 6 N. Calcule son poids apparent. RÉA

Calculer la force d'Archimède

4 Calculer F_A

1 Calcule la force d'Archimède sur un objet de 0,01 m³ entièrement plongé dans l'eau. RÉA

5 Avec des cm³

1 Un écrou de 20 cm³ est plongé dans l'eau. Convertis son volume en m³ puis calcule F_A. RÉA

6 À moitié dans l'eau

1 Une poutre de 0,04 m³ est immergée à moitié. Calcule la force d'Archimède. RÉA

7 Dans l'huile

1 Une pièce de 100 cm³ est plongée dans une huile de coupe de masse volumique 900 kg/m³. Calcule F_A. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

8 Dans quel liquide ?

1 Une même pièce de 0,001 m³ est plongée successivement dans de l'huile (900 kg/m³), dans de l'eau (1 000 kg/m³) et dans de l'eau salée (1 200 kg/m³). Calcule la force d'Archimède dans chaque cas, puis range les trois valeurs. RÉA

9 Compléter un tableau

ρ (kg/m³)	V (m³)	F_A (N)
1 000	0,002	
900	0,01	
1 000		50

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs (g = 10 N/kg). RÉA

10 Dans l'air aussi

Un ballon gonflé à l'hélium a un volume de 0,01 m³. L'air a une masse volumique de 1,2 kg/m³.

1 Calcule la force d'Archimède exercée par l'air sur le ballon. RÉA

2 Le ballon pèse 0,05 N. Que se passe-t-il quand on le lâche ? Justifie. ANA

11 Vrai ou faux

1 « Un cube d'acier et un cube d'aluminium de même volume, plongés dans l'eau, subissent la même force d'Archimède. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

12 Problème · Remonter une pièce

Une pièce d'acier de 39 kg et de volume 0,005 m^3 est au fond d'un bassin. Un palan la remonte.

1. Calcule le poids de la pièce. RÉA

2. Calcule la force d'Archimède quand elle est entièrement dans l'eau. RÉA

3. Calcule la force exercée par le palan dans l'eau, puis hors de l'eau. RÉA

4. Le palan supporte au maximum 350 N. Peut-il sortir la pièce de l'eau ? Justifie. VAL

TP 3

Flotter ou couler

Objectif : établir les conditions de flottaison d'un objet.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un bateau en acier flotte alors qu'un boulon en acier coule. Comment expliquer qu'un objet flotte ou coule ?

MATÉRIEL

- une cuve d'eau
- des petits objets : bouchon en liège, cube de bois, morceau de PVC, écrou en acier, chute d'aluminium, glaçon
- une barquette en aluminium rectangulaire de 10 cm × 15 cm et 4 cm de haut
- des masses marquées de 100 g
- un réglet
- une balance

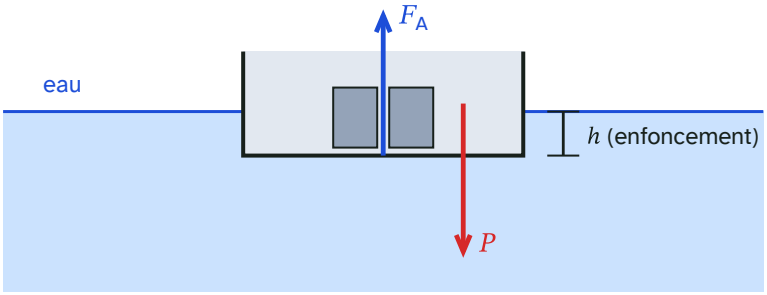
Partie A · Flotter ou couler

1 Pose chaque objet dans l'eau. Note s'il flotte ou s'il coule.

Objet	liège	bois	glaçon	PVC	aluminium	acier
ρ (kg/m³)	240	600	920	1 400	2 700	7 800
Flotte ou coule						

1 Compare la masse volumique des objets qui flottent à celle de l'eau (1 000 kg/m³). Énonce une règle. ANA

Partie B · La barquette chargée



La barquette qui flotte : son enfoncement h.

1 Pèse la barquette vide. Pose-la sur l'eau.

2 Ajoute 100 g dans la barquette. Mesure l'enfoncement h (hauteur immergée) avec le réglet.

3 Recommence avec 200 g puis 300 g.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : barquette vide : 20 g ; masses totales 120 g, 220 g, 320 g ; enfoncements 0,8 cm ; 1,5 cm ; 2,1 cm.

TP 3

Flotter ou couler

Objectif : établir les conditions de flottaison d'un objet.

45 min

Masse totale (g)	120	220	320
Poids P (N)			
h (cm)			
Volume immergé (cm³)			
F_A (N)			

2 Calcule le volume immergé $V = 10 \times 15 \times h$ (en cm³) puis la force d'Archimède (1 cm³ d'eau déplacée correspond à 0,01 N). RÉA

3 Compare la force d'Archimède et le poids de la barquette chargée. Conclus. ANA

4 Prévois la masse totale maximale avant que l'eau entre dans la barquette (h = 4 cm). VAL

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

ACTIVITÉ 2

Le caisson flottant

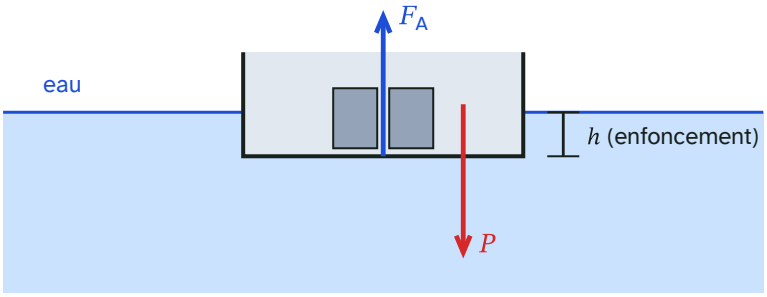
Objectif : utiliser la force d'Archimède pour dimensionner un caisson flottant.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une entreprise de chaudronnerie fabrique un ponton flottant pour un club nautique : un caisson étanche en tôle d'acier de 2 m × 1 m × 0,5 m. Sa masse est de 300 kg. Le ponton doit porter 4 personnes de 80 kg sans que l'eau arrive à moins de 10 cm du bord.



Le caisson flotte : la force d'Archimède équilibre le poids.

DOCUMENT · FLOTTAISON

Un objet qui flotte est en équilibre : la force d'Archimède est égale à son poids. Masse volumique de l'eau du lac : 1 000 kg/m³ ; g = 10 N/kg.

1. Calcule le volume du caisson. RÉA

2. Calcule la masse volumique moyenne du caisson vide. Va-t-il flotter ? Justifie. ANA

3. Calcule le poids du caisson chargé de 4 personnes. RÉA

4. Calcule le volume immergé nécessaire pour que la force d'Archimède équilibre ce poids. RÉA

5. Calcule l'enfoncement h du caisson (surface du fond : 2 m²). RÉA

6. Le cahier des charges est-il respecté ? Justifie. VAL

7. Un trou laisse entrer l'eau dans le caisson. Explique pourquoi le ponton risque de couler. ANA

ACTIVITÉ 2

Le caisson flottant

Objectif : utiliser la force d'Archimède pour dimensionner un caisson flottant.

45 min

8 Pour plus de sécurité, on remplit le caisson de mousse de polystyrène. Quel est l'intérêt ? VAL

9 Calcule le volume immergé maximal pour garder 10 cm de bord hors de l'eau, puis la masse totale maximale. RÉA

10 Combien de personnes de 80 kg le ponton peut-il porter au maximum ? RÉA

11 Rédige une conclusion pour le client, en précisant la charge maximale possible. COM

COURS 2

Flotter ou couler

Objectif : prévoir si un objet flotte et calculer son enfoncement.

30 min

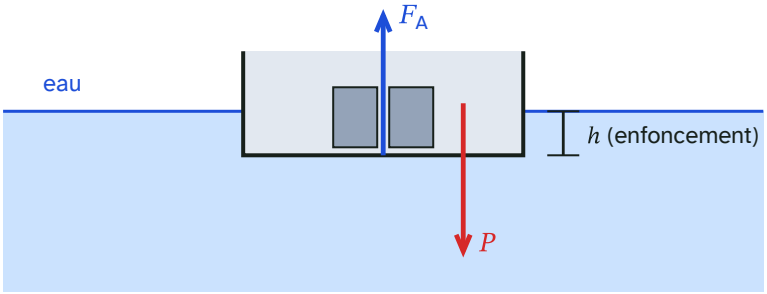
I. Équilibre d'un objet dans un fluide

À RETENIR · TROIS CAS

Un objet plongé dans un liquide est soumis à son **poids** P et à la **force d'Archimède** F_A.

Si $F_A < P$ quand l'objet est entièrement immergé, il **coule**.

Si l'objet flotte, il est en **équilibre** : $F_A = P$. Le volume immergé s'ajuste pour que la force d'Archimède équilibre le poids.



II. Masse volumique et flottaison

À RETENIR · RÈGLE DE FLOTTAISON

Un solide **flotte** à la surface d'un liquide si sa **masse volumique** est **inférieure** à celle du liquide. Sinon il coule.

Un objet creux (bateau, caisson, cuve fermée) a une masse volumique **moyenne** faible car il contient de l'air : il peut flotter même en acier.

EXEMPLE

Une poutre en bois de 0,05 m³ a une masse de 30 kg.

1. Calcule sa masse volumique. Flotte-t-elle dans l'eau ? RÉA

2. Calcule le volume immergé quand elle flotte. RÉA

APPLICATION 1

Une bouée de 20 L a une masse de 2 kg.

1. Calcule le volume immergé quand elle flotte. RÉA

APPLICATION 2

Une bille d'acier (ρ = 7 800 kg/m³) est posée dans un bain de mercure (ρ = 13 600 kg/m³).

1. Flotte-t-elle ? Justifie. ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : prévoir la flottaison d'un objet et calculer un volume immergé.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

Flotter ou couler

13 Flotte ou coule ?

Matière	chêne	polyéthylène	aluminium	béton
ρ (kg/m³)	750	950	2 700	2 300

1 Lesquelles flottent dans l'eau ? APP

14 Masse volumique moyenne

1 Une cuve fermée de 0,8 m³ a une masse de 200 kg. Calcule sa masse volumique moyenne. Flotte-t-elle sur l'eau ? Justifie. RÉA

15 La cuve qui remonte

Une cuve vide et fermée de 1,5 m³ et de 400 kg est posée au fond d'une fosse qui se remplit d'eau.

1 Calcule la force d'Archimède si la cuve est entièrement immergée. RÉA

2 La cuve va-t-elle remonter ? Quel risque pour l'installation ? ANA

Un objet qui flotte

16 Force d'Archimède d'un objet flottant

1 Une planche de 12 kg flotte. Que vaut la force d'Archimède ? RÉA

17 Volume immergé

1 Un flotteur de 40 kg flotte sur l'eau. Calcule son volume immergé. RÉA

18 Le glaçon

1 Un glaçon (ρ = 920 kg/m³) flotte dans l'eau. Quelle fraction de son volume est immergée ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : prévoir la flottaison d'un objet et calculer un volume immergé.

19 Eau douce et eau de mer

1 Un bateau passe d'un fleuve à la mer (ρ = 1 025 kg/m^3). S'enfonce-t-il plus ou moins ? Justifie. ANA

Pour conclure

20 Problème · Le flotteur de niveau

Un flotteur de niveau de cuve est une sphère creuse en inox de volume 2 L et de masse 0,6 kg.

1 Calcule son poids. RÉA

2 Calcule la force d'Archimède s'il est entièrement immergé dans l'eau. RÉA

3 Calcule son volume immergé quand il flotte librement. RÉA

4 Le flotteur est utilisé dans du fioul (ρ = 850 kg/m^3). Flotte-t-il encore ? Calcule son volume immergé. VAL

INTERRO 20'

La force d'Archimède

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Donne la direction et le sens de la force d'Archimède. APP 2 pts

2 Un objet pèse 15 N dans l'air et 11 N dans l'eau. Calcule la force d'Archimède. RÉA 2 pts

3 Cite deux facteurs dont dépend la force d'Archimède. APP 2 pts

4 Calcule la force d'Archimède sur un objet de 0,003 m^3 entièrement plongé dans l'eau. RÉA 2 pts

5 Un bloc de matière plastique a une masse volumique de 900 kg/m^3. Flotte-t-il dans l'eau ? Justifie. ANA 2 pts

DS
1 h

La force d'Archimède

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

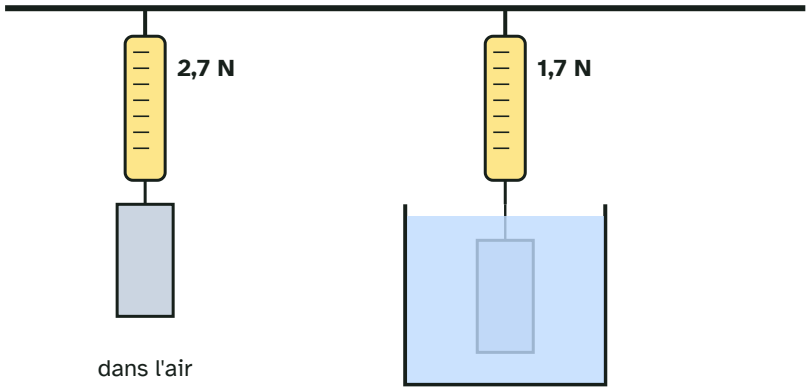
Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La pièce dans le bain

6 pts

Une pièce en acier de 15,6 kg et de volume 0,002 m^3 est trempée dans un bain de dégraissage de masse volumique 1 100 kg/m^3.



1.1 Donne les caractéristiques de la force d'Archimède (droite d'action, sens). APP 1 pt

1.2 Calcule le poids de la pièce. RÉA 1 pt

1.3 Calcule la force d'Archimède dans le bain. RÉA 2 pts

1.4 Calcule le poids apparent de la pièce. Pourquoi l'opérateur la trouve-t-elle plus légère dans le bain ? ANA 2 pts

DS 1 h

La force d'Archimède

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les cylindres — 6 pts

Un élève mesure le poids apparent de deux cylindres de même volume dans l'eau.

Cylindre	Poids dans l'air (N)	Poids apparent (N)
cuivre	4,45	3,95
aluminium	1,35	0,85

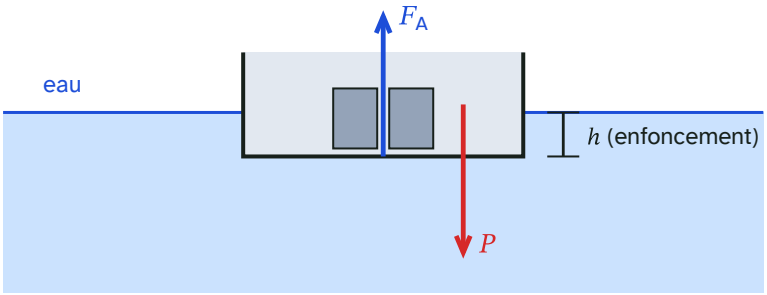
2.1 Calcule la force d'Archimède pour chaque cylindre. — RÉA 2 pts

2.2 Que peux-tu conclure sur l'influence de la matière ? — ANA 2 pts

2.3 Calcule le volume des cylindres en cm^3 et vérifie la cohérence avec le résultat. — VAL 2 pts

3 La barge — 8 pts

Une barge en tôle a un fond rectangulaire de 6 m × 2,5 m et des bords de 0,8 m. À vide, sa masse est de 3 t.



3.1 Rappelle la condition d'équilibre d'un objet qui flotte. — APP 1 pt

3.2 Calcule le volume immergé à vide, puis l'enfoncement. — RÉA 3 pts

3.3 On charge 6 t de tôles. Calcule le nouvel enfoncement. La barge reste-t-elle à flot avec au moins 30 cm de bord hors de l'eau ? — ANA 2 pts

3.4 Rédige une consigne de chargement pour le batelier. — COM 2 pts

DS 1 h

La force d'Archimède

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La barge (suite)

8 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.2, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 3.2				
VAL valider	2.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé